

# Otimização

Bibliografia da UC

---

J. F. A. Madeira

ISEL — Departamento de Matemática

## Como usar esta bibliografia

- **Bibliografia principal** (3 livros): o ponto de partida para estudar a matéria.
- **Bibliografia complementar** (7 livros): para aprofundar um tema; não se espera que leia todos.
- **Recursos da UC**: as teses do docente (a primeira em português) e os artigos dos métodos GLODS, DMS e MultiGLODS.
- **Trabalhos de alunos**: relatórios de estágio na Tecmic e dissertações no IST que aplicam métodos da UC a problemas reais.
- **Outras referências**: as fontes originais dos métodos e resultados citados nos slides.
- Cada deck termina com uma página «Referências e recursos» com 2–4 referências do tema; entre parênteses, a cinzento, os decks onde cada referência é usada.

- Nocedal, J., Wright, S. J., *Numerical Optimization*, 2.<sup>a</sup> ed., Springer, 2006. (decks 0, R, 2.1, 2.2, 2.6, 3.1, 3.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3)
- Conn, A. R., Scheinberg, K., Vicente, L. N., *Introduction to Derivative-Free Optimization*, SIAM (MPS-SIAM Series on Optimization 8), 2009. (decks 0, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 5.1)
- Miettinen, K., *Nonlinear Multiobjective Optimization*, Kluwer Academic Publishers, 1999. (decks 0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4)

- Arora, J. S., *Introduction to Optimum Design*, 3.<sup>a</sup> ed., Academic Press, 2011. (decks 0, 1.1, 1.2, 3.2.1)
- Conn, A. R., Gould, N. I. M., Toint, Ph. L., *Trust-Region Methods*, SIAM (MPS-SIAM Series on Optimization 1), 2000. (decks 3.3.2)
- Deb, K., *Optimization for Engineering Design: Algorithms and Examples*, 2.<sup>a</sup> ed., PHI Learning, 2012. (decks 0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, 4.2, 4.3.1, 4.3.2)
- Deb, K., *Multi-Objective Optimization Using Evolutionary Algorithms*, Wiley, 2001. (decks 0, 6.6)
- Dennis, J. E., Jr., Schnabel, R. B., *Numerical Methods for Unconstrained Optimization and Nonlinear Equations*, SIAM (Classics in Applied Mathematics 16), 1996. (decks 0, R, 2.4, 2.5, 3.1, 3.3, 3.3.2)
- Fletcher, R., *Practical Methods of Optimization*, 2.<sup>a</sup> ed., Wiley, 1987. (decks 0, 2.3, 3.3.1, 4.1, 4.2)
- Horst, R., Tuy, H., *Global Optimization: Deterministic Approaches*, 3.<sup>a</sup> ed., Springer, 1996. (decks 0, 5.1)
- Jahn, J., *Vector Optimization: Theory, Applications, and Extensions*, 2.<sup>a</sup> ed., Springer, 2011. (decks 0, 6.2, 6.3)

- Madeira, J. F. A., *Optimização multi-objectivo da topologia de estruturas com algoritmos genéticos*, Tese de Doutoramento em Engenharia Mecânica, IST, Universidade Técnica de Lisboa, 2004. (decks 0, 5.3, 6.6)
- Madeira, J. F. A., *Multiobjective and global optimization with directional direct search*, Tese de Doutoramento em Matemática, IST, Universidade de Lisboa, 2019. (decks 0, 5.1, 6.5)
- Custódio, A. L., Madeira, J. F. A., *GLODS: Global and Local Optimization using Direct Search*, Journal of Global Optimization 62(1):1–28, 2015. DOI 10.1007/s10898-014-0224-9 (decks 0, 5.1)
- Custódio, A. L., Madeira, J. F. A., *MultiGLODS: global and local multiobjective optimization using direct search*, Journal of Global Optimization 72(2):323–345, 2018. DOI 10.1007/s10898-018-0618-1 (decks 0, 5.1, 6.5)

- Custódio, A. L., Madeira, J. F. A., Vaz, A. I. F., Vicente, L. N., *Direct multisearch for multiobjective optimization*, SIAM Journal on Optimization 21(3):1109–1140, 2011. DOI 10.1137/10079731X (decks 0, 6.5)
- Madeira, J. F. A., *GLODS-SI: scale-invariant global–local direct search for engineering design optimization*, Journal of Computational Design and Engineering 13(6):50–70, 2026. DOI 10.1093/jcde/qwag049 (decks 5.1)
- Madeira, J. F. A., Araújo, A. L., Mota Soares, C. M., Mota Soares, C. A., Ferreira, A. J. M., *Multiobjective design of viscoelastic laminated composite sandwich panels*, Composites Part B: Engineering 77:391–401, 2015. DOI 10.1016/j.compositesb.2015.03.025 (decks 6.1, 6.5)
- Monte, S. M. C., Infante, V., Madeira, J. F. A., Moleiro, F., *Optimization of fibers orientation in a composite specimen*, Mechanics of Advanced Materials and Structures 24(5):410–416, 2017. DOI 10.1080/15376494.2016.1191099 (decks 5.1)

Relatórios de estágio (co)orientados pelo docente, com dados reais de operação (Tecmic, Carris).

- Santos, J. R., *Otimização da alocação de serviços de transporte*, relatório de estágio, Licenciatura em Matemática Aplicada à Tecnologia e à Empresa, ISEL, 2022 — simulated annealing. (decks 1.2, 5.2)
- Costa, M. O., *Otimização da alocação de serviços de transporte e logística*, relatório de estágio, Licenciatura em Matemática Aplicada à Tecnologia e à Empresa, ISEL, 2023 — simulated annealing. (decks 1.2, 5.2)
- Jin, C., *Planeamento de afetação de veículos de transporte público*, relatório de estágio, Mestrado em Matemática Aplicada para a Indústria, ISEL, 2024 — simulated annealing e NSGA-II. (decks 1.2, 5.2, 6.6)
- Santos, G., *Planeamento de afetação de veículos de transporte público*, relatório de estágio, Licenciatura em Matemática Aplicada à Tecnologia e à Empresa, ISEL, 2025 — NSGA-II. (decks 1.2, 6.6)
- Macau, R. O., *Alocação dinâmica de serviços*, relatório de estágio, Licenciatura em Matemática Aplicada à Tecnologia e à Empresa, ISEL, 2026 — greedy, pesquisa tabu e simulated annealing. (decks 1.2, 5.2)

# Dissertações no IST com os métodos da UC (1/3)

Dissertações (co)orientadas pelo docente; títulos e resumos no Fénix do IST. **GLODS** e **DMS** em projeto de engenharia.

## GLODS (5.1)

- Figueiredo, I. M. P., *Previsão do comportamento mecânico e otimização de placas em material compósito híbrido*, Mestrado em Eng. Aeroespacial, IST, 2016 — GLODS, orientação das camadas (discreta) (deck 5.1)
- Mareco, J. M. C. S., *Otimização de reforços em painéis planos com vigas standard utilizando métodos de otimização discreta para critérios de rigidez*, Mestrado em Eng. Aeroespacial, IST, 2016 — GLODS, posição e tipo das vigas (discretas) (deck 5.1)
- Vieira, R. M. G. A., *High speed train pantograph models identification*, Mestrado em Eng. Mecânica, IST, 2016 — identificação de modelos: GLODS e DMS (deck 1.1, 5.1)
- Luís, B. L., *Optimization of passive shunted damping configurations for displacement amplitude reduction of a plate*, Mestrado em Eng. Mecânica, IST, 2022 — GLODS e SA no mesmo problema (deck 5.1, 5.2)
- Magalhães, P. A. P., *Multimodal optimization of piezoelectric patch placement and shunt circuit design for enhanced structural vibration control*, Mestrado em Eng. Mecânica, IST, 2025 — GLODS e DMS; texto integral a partir de 14/10/2026 (deck 5.1, 6.5)

## DMS (6.5)

- Santos, A. M. A., *Dynamic analysis and design of impact attenuator structures for a Formula Student prototype*, Mestrado em Eng. Mecânica, IST, 2017 — DMS, massa e aceleração máxima (deck 6.5)
- Castro, J. M., Araújo, A. L., Madeira, J. F. A., *Design and multi-objective optimization of a composite impact attenuator for a Formula Student car*, in *Advances in Engineering Materials, Structures and Systems*, CRC Press, 2019, pp. 498–503 — DMS (da dissertação de Castro, 2018) (deck 6.5)
- Caldeira, P. S. A., *Multi-objective topology optimization for bi-dimensional structures*, Mestrado em Eng. Aeroespacial, IST, 2018 — DMS com 900 variáveis (deck 6.5)
- Ferreira, J. F. M. A., *Structural analysis and optimization of a UAV wing*, Mestrado em Eng. Mecânica, IST, 2018 — DMS, massa e deflexão (deck 6.5)
- Aguincha, F. M. C., *Otimização multi-objetivo de placas compósitas curvas*, Mestrado em Eng. Mecânica, IST, 2019 — DMS, deslocamento, massa e custo (deck 6.5)
- Dionísio, J. F. M., *Structural optimization of a landing gear*, Mestrado em Eng. Aeroespacial, IST, 2019 — DMS, variáveis discretas e material (categórica) (deck 6.5)

## DMS (6.5), continuação

- Fontana, M., *Optimization of composite structural components for energy absorption*, Mestrado em Eng. Aeroespacial, IST, 2019 — DMS, até 4 objetivos (deck 6.5)
- Cotrim, B. R., *Optimal passive shunted damping configurations for noise reduction in sandwich panels*, Mestrado em Eng. Mecânica, IST, 2021 — DMS com 7 objetivos (deck 6.5)
- Pereira, M. M., *Optimization of wind farm operation towards life-time extension*, Mestrado em Eng. Mecânica, IST, 2024 — DMS, energia e fadiga (deck 6.5)
- Costa, N. A. R., *Towards next-generation acoustic metamaterials: design and optimisation of sandwich, perforated, and resonant structures*, Mestrado em Eng. Aeroespacial, IST, 2025 — DMS, materiais (categóricos) (deck 6.5)
- Cunha, M. A. C. A., *Multiobjective optimization of auxetic aerospace cellular structures using a Python implementation of Direct Multisearch*, Mestrado em Eng. Aeroespacial, IST, 2026 — DMS em Python; texto integral a partir de 30/04/2027 (deck 6.5)
- Luis, N. F., *Optimal design of piezoelectric sensors and actuators for the attenuation of vibrations in multilaminated structures*, Doutoramento em Eng. Aeroespacial, IST, 2016 — DMS com 3 objetivos; resumo público (deck 6.5)

## Outras referências (Al-Baali–Chankong)

- Al-Baali, M., *Descent property and global convergence of the Fletcher–Reeves method with inexact line search*, IMA Journal of Numerical Analysis 5(1):121–124, 1985. DOI 10.1093/imanum/5.1.121 (decks 3.3.3)
- Armijo, L., *Minimization of functions having Lipschitz continuous first partial derivatives*, Pacific Journal of Mathematics 16(1):1–3, 1966. DOI 10.2140/pjm.1966.16.1 (decks 3.3.2)
- Audet, C., Dennis Jr., J. E., *Analysis of generalized pattern searches*, SIAM Journal on Optimization 13(3):889–903, 2003. DOI 10.1137/S1052623400378742 (decks 5.1)
- Audet, C., Dennis Jr., J. E., *Mesh adaptive direct search algorithms for constrained optimization*, SIAM Journal on Optimization 17(1):188–217, 2006. DOI 10.1137/040603371 (decks 5.1)
- Audet, C., Dennis Jr., J. E., *A progressive barrier for derivative-free nonlinear programming*, SIAM Journal on Optimization 20(1):445–472, 2009. (decks 4.3.3)
- Box, G. E. P., *Evolutionary operation: a method for increasing industrial productivity*, Journal of the Royal Statistical Society, Series C (Applied Statistics) 6(2):81–101, 1957. DOI 10.2307/2985505 (decks 3.2.4)
- Box, M. J., *A new method of constrained optimization and a comparison with other methods*, The Computer Journal 8(1):42–52, 1965. DOI 10.1093/comjnl/8.1.42 (decks 3.2.4)
- Chankong, V., Haimes, Y. Y., *Multiobjective Decision Making: Theory and Methodology*, North-Holland, 1983. (decks 6.4)

## Outras referências (Deb–Geman)

- Deb, K., *An efficient constraint handling method for genetic algorithms*, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 186(2–4):311–338, 2000. DOI 10.1016/S0045-7825(99)00389-8 (decks 4.3.3, 6.6)
- Deb, K., Jain, H., *An evolutionary many-objective optimization algorithm using reference-point-based nondominated sorting approach, Part I: solving problems with box constraints*, IEEE Transactions on Evolutionary Computation 18(4):577–601, 2014. DOI 10.1109/TEVC.2013.2281535 (decks 6.6)
- Deb, K., Pratap, A., Agarwal, S., Meyarivan, T., *A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II*, IEEE Transactions on Evolutionary Computation 6(2):182–197, 2002. DOI 10.1109/4235.996017 (decks 6.6)
- Fletcher, R., Reeves, C. M., *Function minimization by conjugate gradients*, The Computer Journal 7(2):149–154, 1964. DOI 10.1093/comjnl/7.2.149 (decks 3.3.3)
- Gass, S., Saaty, T., *The computational algorithm for the parametric objective function*, Naval Research Logistics Quarterly 2(1–2):39–45, 1955. DOI 10.1002/nav.3800020106 (decks 6.3)
- Geman, S., Geman, D., *Stochastic relaxation, Gibbs distributions, and the Bayesian restoration of images*, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence PAMI-6(6):721–741, 1984. DOI 10.1109/TPAMI.1984.4767596 (decks 5.2)

## Outras referências (Geoffrion–Holland)

- Geoffrion, A. M., *Proper efficiency and the theory of vector maximization*, Journal of Mathematical Analysis and Applications 22(3):618–630, 1968. DOI 10.1016/0022-247X(68)90201-1 (decks 6.3)
- Goldberg, D. E., *Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning*, Addison-Wesley, 1989. (decks 5.3)
- Haimes, Y. Y., Lasdon, L. S., Wismer, D. A., *On a bicriterion formulation of the problems of integrated system identification and system optimization*, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics SMC-1(3):296–297, 1971. DOI 10.1109/TSMC.1971.4308298 (decks 6.4)
- Hajek, B., *Cooling schedules for optimal annealing*, Mathematics of Operations Research 13(2):311–329, 1988. DOI 10.1287/moor.13.2.311 (decks 5.2)
- Hillier, F. S., Lieberman, G. J., *Introduction to Operations Research*, 2024 Release, McGraw-Hill, 2024. (decks 1.1, 5.2)
- Holland, J. H., *Adaptation in Natural and Artificial Systems*, University of Michigan Press, 1975. (decks 5.3)

## Outras referências (Hooke–Lewis)

- Hooke, R., Jeeves, T. A., «*Direct search*» solution of numerical and statistical problems, Journal of the ACM 8(2):212–229, 1961. DOI 10.1145/321062.321069 (decks 3.2.5)
- Kirkpatrick, S., Gelatt Jr., C. D., Vecchi, M. P., *Optimization by simulated annealing*, Science 220(4598):671–680, 1983. DOI 10.1126/science.220.4598.671 (decks 5.2)
- Kolda, T. G., Lewis, R. M., Torczon, V., *Optimization by direct search: new perspectives on some classical and modern methods*, SIAM Review 45(3):385–482, 2003. DOI 10.1137/S003614450242889 (decks 3.2, 5.1)
- Le Digabel, S., Wild, S. M., *A taxonomy of constraints in black-box simulation-based optimization*, Optimization and Engineering, 2023. DOI 10.1007/s11081-023-09839-3 (decks 4.3.3)
- Lewis, R. M., Torczon, V., *Pattern search methods for linearly constrained minimization*, SIAM Journal on Optimization 10(3):917–941, 2000. (decks 4.3.3)

## Outras referências (Markowitz–Powell)

- Markowitz, H., *Portfolio selection*, The Journal of Finance 7(1):77–91, 1952. DOI 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x (decks 1.2)
- McKinnon, K. I. M., *Convergence of the Nelder–Mead simplex method to a nonstationary point*, SIAM Journal on Optimization 9(1):148–158, 1998. DOI 10.1137/S1052623496303482 (decks 3.2.3, 3.2.5)
- Metropolis, N., Rosenbluth, A. W., Rosenbluth, M. N., Teller, A. H., Teller, E., *Equation of state calculations by fast computing machines*, The Journal of Chemical Physics 21(6):1087–1092, 1953. DOI 10.1063/1.1699114 (decks 5.2)
- Nelder, J. A., Mead, R., *A simplex method for function minimization*, The Computer Journal 7(4):308–313, 1965. DOI 10.1093/comjnl/7.4.308 (decks 3.2.3)
- Powell, M. J. D., *Restart procedures for the conjugate gradient method*, Mathematical Programming 12(1):241–254, 1977. DOI 10.1007/BF01593790 (decks 3.3.3)

## Outras referências (Rudolph–Zitzler)

- Rudolph, G., *Convergence analysis of canonical genetic algorithms*, IEEE Transactions on Neural Networks 5(1):96–101, 1994. DOI 10.1109/72.265964 (decks 5.3)
- Torczon, V., *On the convergence of pattern search algorithms*, SIAM Journal on Optimization 7(1):1–25, 1997. DOI 10.1137/S1052623493250780 (decks 3.2.5, 5.1)
- Zhang, Q., Li, H., *MOEA/D: a multiobjective evolutionary algorithm based on decomposition*, IEEE Transactions on Evolutionary Computation 11(6):712–731, 2007. DOI 10.1109/TEVC.2007.892759 (decks 6.6)
- Zitzler, E., Laumanns, M., Thiele, L., *SPEA2: Improving the Strength Pareto Evolutionary Algorithm*, TIK-Report 103, ETH Zürich, 2001. (decks 6.6)

- **Código da UC** (MATLAB e Python): funções e exemplos que reproduzem os números dos slides, no repositório da UC.
- **GLODS** (Custódio e Madeira, 2015): versão 0.2, distribuída na aula; página oficial `docentes.fct.unl.pt/algb/pages/glods` (versão mais recente: 0.3).
- **DMS** (Custódio, Madeira, Vaz e Vicente, 2011): `www.mat.uc.pt/dms`. No MATLAB, o `paretosearch` (desde a R2018b) é uma pesquisa em padrão multiobjetivo cuja documentação remete para este artigo na análise de convergência.
- **MATLAB**: Optimization Toolbox (`fminbnd`, `fminsearch`, `fminunc`, `fmincon`, `linprog`) e Global Optimization Toolbox (`patternsearch`, `simulannealbnd`, `ga`, `gamultiobj`, `paretosearch`).
- **Python**: SciPy (`scipy.optimize`) e pymoo (NSGA-II).